

1. Dilatação térmica

1.1. Por que os corpos dilatam?

Ao aumentar a temperatura, as partículas de um material vibram mais intensamente e, em geral, a distância média entre elas cresce. O corpo se dilata; ao esfriar, em geral se contrai. A variação depende do material, do tamanho inicial e da variação de temperatura.

Definição

A dilatação linear descreve a variação de um comprimento. Para pequenas variações de temperatura e material uniforme, $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$, em que α é o coeficiente de dilatação linear.

Para áreas e volumes, usam-se aproximadamente $\Delta A = \beta A_0 \Delta T$ e $\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$. Em sólidos isotrópicos, $\beta \approx 2\alpha$ e $\gamma \approx 3\alpha$.

1.2. Escalas e aplicações

Em diferenças de temperatura, uma variação de 1 °C tem o mesmo tamanho que 1 K. Assim, $\Delta T = T_f - T_i$ pode ser calculada em graus Celsius. Juntas de dilatação em pontes, folgas em trilhos, fios elétricos e tampas metálicas evitam deformações perigosas.

Dica

Use sempre o comprimento, a área ou o volume inicial na fórmula. O coeficiente deve estar em unidade compatível, normalmente °C⁻¹ ou K⁻¹.

1.3. Da observação à fórmula

Uma ponte metálica não cresce alguns centímetros porque suas partículas “incham” individualmente; o aumento vem do crescimento médio das separações microscópicas. O efeito em uma peça pequena pode ser imperceptível, mas em uma estrutura longa ele se acumula. Por isso o projeto precisa prever folgas.

O coeficiente α mede a fração de aumento do comprimento por unidade de temperatura. A expressão $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ é uma aproximação para materiais uniformes e variações moderadas. O comprimento final é obtido depois, somando $L_f = L_0 + \Delta L$.

Cuidado

Uma variação de temperatura é diferente de uma temperatura final. Na fórmula entra $\Delta T = T_f - T_i$, e não simplesmente T_f .

1.4. Exemplos resolvidos**Exemplo 1: barra metálica**

Uma barra de aço de 2,0 m é aquecida de 20 para 70 °C. Considere $\alpha = 12 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Calcule a dilatação.

Resolução

Etapa 1 — variação térmica. $\Delta T = 70 - 20 = 50 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Etapa 2 — substituir na dilatação linear.

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = (12 \times 10^{-6})(2,0)(50).$$

Como $2,0 \times 50 = 100$, obtemos $\Delta L = 1,2 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,2 \text{ mm}$.

Etapa 3 — comprimento final. $L_f = L_0 + \Delta L = 2,0 + 0,0012 = 2,0012 \text{ m}$.

Exemplo 2: área de uma placa

Uma placa de alumínio tem área inicial 0,50 m² e sofre aumento de temperatura de 80 °C. Se $\alpha = 24 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, determine a variação de área.

Resolução

Etapa 1 — coeficiente de área. Para um sólido isotrópico, $\beta \approx 2\alpha = 48 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Etapa 2 — calcular a variação. Então,

$$\Delta A = \beta A_0 \Delta T = (48 \times 10^{-6})(0,50)(80).$$

Como $0,50 \times 80 = 40$, obtemos

$$\Delta A = 1,92 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

Etapa 3 — interpretar. A área final é aproximadamente 0,50192 m²; o aumento é pequeno porque o coeficiente é muito menor que 1 por grau.

Exemplo 3: volume de um líquido

Um recipiente contém 2,0 L de líquido. O líquido sofre aquecimento de 15 para 65 °C e tem coeficiente volumétrico $\gamma = 9,0 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Calcule a variação de volume.

Resolução

Etapa 1 — variação térmica. $\Delta T = 65 - 15 = 50^\circ\text{C}$.

Etapa 2 — aplicar a relação volumétrica. Mantendo o volume em litros,

$$\Delta V = \gamma V_0 \Delta T = (9,0 \times 10^{-4})(2,0)(50) = 0,090 \text{ L.}$$

Etapa 3 — volume final. Portanto, $V_f = V_0 + \Delta V = 2,0 + 0,090 = 2,090 \text{ L}$, ou aproximadamente 2,09 L.

1.5. Folgas e dilatação aparente

Quando uma peça aquece dentro de outra, ambas podem se dilatar. O que observamos depende da diferença entre suas variações. Um anel metálico aquecido aumenta o diâmetro interno, pois cada ponto do material se afasta do centro; por isso aquecer uma tampa presa pode facilitar sua retirada.

Em um termômetro de líquido, o recipiente também se expande. O aumento observado corresponde à diferença entre as dilatações do líquido e do recipiente. Para pequenas variações de temperatura,

$$\gamma_{\text{aparente}} = \gamma_{\text{líquido}} - \gamma_{\text{recipiente}}.$$

Assim, a dilatação aparente mostra que a observação de um sistema pode envolver mais de um material.

Na engenharia, a previsão não serve apenas para calcular um número. É preciso decidir onde deixar folgas, que material escolher e como permitir movimento. Trilhos ferroviários, calçadas, tubulações de água quente e fios de transmissão usam espaços ou suportes que acomodam a variação de tamanho.

Dica

Um coeficiente maior significa maior variação relativa para a mesma temperatura. Compare materiais usando $\Delta L/L_0 = \alpha \Delta T$ antes de escolher uma peça.

1.6. Erros comuns

Não confunda dilatação com mudança de estado físico: dilatar é variar dimensões sem necessariamente derreter ou ferver. Também é comum usar α para volume, esquecer o fator 2 ou 3, trocar L_0 por L_f , tratar temperatura absoluta como se fosse variação e esquecer que o sinal de ΔT indica contração quando o corpo esfria.

Cuidado

Se uma peça estiver rigidamente presa, sua dilatação pode gerar tensão interna. A fórmula livre calcula a variação que ocorreria sem restrição.

1.7. Teste sua compreensão

Uma barra de metal dilata ao ser aquecida mesmo que sua abertura circular também aumente? Sim. A abertura se comporta como se fosse preenchida pelo mesmo material e também aumenta. Essa conclusão vale para o modelo uniforme usado na introdução.

Por que pontes têm juntas? Para permitir a expansão e a contração térmicas sem produzir forças e deformações excessivas. A junta não impede a dilatação; ela oferece espaço para que aconteça com segurança.

Isso te ajudou?

Nas aulas, conectamos dilatação, temperatura e projetos de pontes, trilhos e instalações. Entre em contato e agende sua aula!

